大学化学高阶综合题·第 10 辑 (12 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 10 辑 **2**

第 10 辑 / 无机化学 2

第 10 辑 / 分析化学 4

第 10 辑 / 有机化学 7

第 10 辑 / 物理化学 9

第 10 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV10-I101 ·反铁磁二核交换耦合的自旋统计与磁响应

题目

假想二核过渡金属配合物中各中心自旋 S1=S2=1/2，采用各向同性 Heisenberg 交换 H=J S1·S2,J>0 代表反铁磁。低能单态 S=0 简并度 1,高能三重态 S=1 简并度 3,能隙 J=2.400kJ/mol。温度 280.0K 且达到热平衡，忽略激发轨道和强场自旋混合。求三重态和单态布居、磁化率相对两个不耦合 S=1/2 中心 Curie 磁化率的比值、平均激发能与摩尔热容，并验证高温磁化率的正确极限。

分步解答

1. 取单态能量为 0，三重态能量为 J；配分函数 Z=1+3exp(−J/RT)。
2. 设 q=exp(−J/RT)=0.3566836943，Z=2.070051083。
3. 三重态 pT=3q/Z=0.5169201339，单态 pS=1/Z=0.4830798661。
4. 小场磁化率按照 S(S+1) 加权，与两个自由 S=1/2 自旋比较得 χ/χfree=4q/(1+3q)=0.6892268451。
5. 单态为参考零能时 U=JpT=1240.608321J/mol。
6. 通过对 U 求 T 导数得到 C=(J²/(RT²))pT(1−pT)=2.206554309J/(mol K)。
7. 高温 q→1 给 χ/χfree→1，低温 q→0 给单态占据趋 1；热容在低高温均趋零。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.516920134 fraction；答案 2 = 0.483079866 fraction；答案 3 = 0.689226845 relative；答案 4 = 1240.60832 J/mol；答案 5 = 2.20655431 J/(mol K)

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I102 ·质子耦合电子转移方形热力学循环与 pH 形式电势

题目

某假想无机金属配合物发生一电子氧化还原，氧化态 OxH 与还原态 RedH 可分别失去一个质子成为 Ox 和 Red。已知 pKa(OxH)=5.000、pKa(RedH)=8.000，在 298.15K 时质子化态一电子标准还原电位 OxH+e−→RedH 为 E°H=0.6200V。忽略进一步质子化及其它配位变化，假设四种物种理想且氧化态与还原态总活度相等。求完全去质子化的 Ox/Red 一电子标准还原电势、pH=6.500 时的形式电势、两态在该 pH 下的质子化分数，以及 pH=2.000 的形式电势，并说明高低 pH 极限。

分步解答

1. 写两个酸解离平衡：OxH⇌Ox+H+、RedH⇌Red+H+，各平衡常数分别 10^−5 与 10^−8。

2. 由热力学方形循环，去质子化标准电位 E°deprot=E°H+(RT/F)ln(Ka,Red/Ka,Ox)=0.442521951V；此处还原态酸性更弱，使去质子化电位变低。

3. pH=6.500 下氧化态质子化份额 αOxH=1/(1+10^(pH−pKa,Ox))=0.03065343。

4. 对应还原态质子化份额 αRedH=1/(1+10^(pH−pKa,Red))=0.96934657。

5. 将 Nernst 式用于各自总活度相等的条件，Eformal=EH+(RT/F)ln(αOxH/αRedH)=0.531260975V。

6. pH=2.000 时形式电位为 0.619974346V，接近全质子化电位 0.6200V；pH 远大于 8 时趋于 0.442521951V。

7. 平衡常数与形式电势在任意 pH 遵循同一热力学闭合循环；若有氧化态聚集或电子数不同，该四角模型失效。

8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差：0.000e+0、-2.776e-17、0.000e+0；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 0.442521951 V；答案 2 = 0.531260975 V；答案 3 = 0.03065343 fraction；答案 4 = 0.96934657 fraction；答案 5 = 0.619974346 V

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I103 ·Born–Landé 离子晶体静电晶格能与 NaCl 型密度校核

题目

假想 NaCl 型立方一价离子晶体，Madelung 常数 A_M=1.74756、最近邻正负离子距离 r0=0.2820nm、Born 排斥指数 n=9.000。用 ε0=8.8541878128×10^-12F/m、e=1.602176634×10^-19C、NA=6.02214076×10^23mol^-1 计算每 mol 化学式单元晶格生成能 U=−NA A_M e²/(4πε0r0)(1−1/n)。另给假想摩尔质量 58.44g/mol、常规 NaCl 型

晶胞含 4 个化学式单元，几何晶格常数 a=2r0。求不含短程排斥修正的库仑能量大小、晶格生成能、反向解离能、理论晶体密度和排斥校正所占库仑项百分比，并核对负号代表晶格形成放热。

分步解答

1. 不含 Born 短程排斥修正的库仑吸引大小 Uc=NA A_M e²/(4πε0r0)=860.985987kJ/mol。
2. Born–Landé 晶格形成能 U=−Uc(1−1/n)=-765.320877kJ/mol。
3. 气态自由离子分离固体的反向晶格解离能 =−U=765.320877kJ/mol，正号代表需供能。
4. 排斥能修正相对 Uc 的比例为 1/n=0.111111111（11.1111111%），不能重复把晶格生成能换号。
5. NaCl 常规晶胞边长 a=2r0=0.564nm，含 4 个化学式单元。
6. 使用式量 0.05844kg/mol，密度 ρ=4MW/[NA(2r0)^3]=2163.62497kg/m³。
7. 真实晶格能还包含极化、色散及离子非球形效应；Born–Landé 表达式只是所指定的离子晶体近似。
8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差: 0.000e+0、0.000e+0、-1.110e-16；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 860.985987 kJ/mol；答案 2 = -765.320877 kJ/mol；答案 3 = 765.320877 kJ/mol；答案 4 = 2163.62497 kg/m³；答案 5 = 0.111111111 fraction

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV10-A101 ·DOSY 脉冲梯度 NMR 的 Stejskal–Tanner 衰减与自扩散反演

题目

一份假想溶液经脉冲梯度 NMR 的 DOSY 法分析, 质子旋磁比 γ=2.67522×10^8rad/(s T), 梯度幅度 g=0.2500T/m, 脉冲宽度 δ=2.500ms, 扩散等待时间 Δ=45.00ms, 样品自扩散系数 D=6.000×10^-10m²/s。给定 Stejskal–Tanner 式 I/I0=exp(−bD)，b=γ²g²δ²(Δ−δ/3)。求梯度系数 b、回波归一化强度、从强度逆推的 D，以及将梯度 g 加倍后的回波强度，指出为何指数不能只加倍。

分步解答

1. 将脉冲时间统一为秒，δ=0.002500s、Δ=0.04500s。
2. 梯度因子 b=γ²g²δ²(Δ−δ/3)=1234734728s/m²。

3. 衰减指数 bD=0.740840837，故归一化强度 s=exp(−bD)=0.4767129091。

4. 由观测强度反演 D=−ln(s)/b=6e-10m²/s。

5. 若梯度幅度加倍，b 变为 4b，而不是 2b；对应 s2=exp(−4bD)=0.05164492488。

6. b 乘 D 无量纲；γ 应使用弧度/s/T，否则需正确处理 2π 因子。

7. 该模型仅适用于自由扩散，无明显对流、受限空间与非理想梯度波形。

8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.23473473e+09 s/m²；答案 2 = 0.476712909 signal fraction；答案 3 = 6e-10 m²/s；答案 4 = 0.0516449249 signal fraction

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A102 ·EPR 两个不等价核自旋的六重超精细分裂与谱线重心

题目

一个假想有机自由基的 S=1/2 电子自旋耦合两个互不等价核：一个 14N 核自旋 I_N=1、各向同性超精细常数 A_N=15.00G，另一个 1H 核 I_H=1/2、常数 A_H=5.000G。假设高场一阶近似、核跃迁不改变 mI、无可分辨二阶项及自旋驰豫差异，未分裂电子共振磁场 B0=340.0mT，1G=0.1000mT。共振位置 B=B0−mN A_N−mH A_H。求总谱线数、所有六条谱线位置及相对积分强度、线谱重心与总跨度，验证核态等简并时积分强度为 1:1:1:1:1:1。

分步解答

1. 14N 的核磁量子数 mN=−1,0,+1 有三个取值，1H 的 mH=−1/2,+1/2 有两个取值。

2. 不等价核的高场一级超精细谱线总数 (2I_N+1)(2I_H+1)=3×2=6。

3. 将 A_N=1.500mT、A_H=0.5000mT 代入 B=B0−mN A_N−mH A_H，并排序得到 338.25、338.75、339.75、340.25、341.25、341.75mT。

4. 假设每个核自旋投影等概率且所有六条互不重叠，每条积分信号等于总积分的 1/6。

5. 对六条谱线等权求重心，Bcentroid=340mT。

6. 最大与最小场的跨度 ΔB=3.5mT；这是核超精细展宽而非额外电子自旋态数。

7. 若两核 A 值使谱线完全重合，会出现组合重叠强度，需要按 mN 和 mH 逐线相加，而不能仍认作六条可分辨峰。

8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 6 lines；答案 2 = 338.25 mT；答案 3 = 338.75 mT；答案 4 = 339.75 mT；答案 5 = 340.25 mT；答案 6 = 341.25 mT；答案 7 = 341.75 mT；答案 8 = 340 mT；答案 9 = 3.5 mT

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A103 ·色谱峰方差的柱外展宽扣除与分离度真实测量

题目

某高效液相色谱系统的柱长 1.200m，峰 1 保留时间 tR1=8.000min、检测到的高斯峰标准差 σobs,1=0.2500min。独立使用零保留标记得到柱外装置标准差 σext=0.1500min，假设柱内与柱外的高斯方差独立可加、无峰拖尾。第二峰 tR2=8.800min、σobs,2=0.3000min，共用相同柱外展宽。求峰 1 柱内真实 σ、表观及扣除柱外后的理论塔板数 N=(tR/σ)^2、校正后塔板高度 H=L/N、基于各峰 σ 的检测端表观分离度及剔除柱外展宽后的柱本征分离度，说明后者不是实际检测器已经实现的分离度。

分步解答

1. 高斯独立展宽必须以方差相加，σcol,1=√(σobs,1²−σext²)=0.2min，而不能直接从标准差做差。

2. 不扣除柱外展宽的表观塔板数 Nobs=(8/0.25)²=1024。

3. 柱本征塔板数 Ncol=(8/σcol,1)²=1600。

4. 由柱长 1.200m 得到 Hcol=L/Ncol=0.00075m。

5. 峰 2 柱本征标准差 σcol,2=√(0.3000²−0.1500²)=0.259807621min。

6. 以基线宽约 4σ 的公式 Rs=Δt/[2(σ1+σ2)]，检测端 Rs,obs=0.727272727，去柱外展宽的柱内 Rs,col=0.869929035。

7. 柱内 Rs 描述理想去除外部散布后的本征性能；实际检测系统的峰仍具有柱外展宽，必须使用 Rs,obs 评估实测分离。

8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差: 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 0.2 min；答案 2 = 1024 plates；答案 3 = 1600 plates；答案 4 = 0.00075 m；答案 5 = 0.259807621 min；答案 6 = 0.727272727 ratio；答案 7 = 0.869929035 ratio

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV10-O98 ·碳同位素交叉实验逆推分子间随机重组途径比例

题目

为区分某假想有机重排中的分子内路径与分子间路径，将等摩尔的两类双片段底物混合：一类两个片段均带 13C 标记 (L/L)，另一类两个片段均不标记 (U/U)。分子内过程保留原配对，因此 L/L 和 U/U 各占 1/2；分子间过程随机重组并假设无同位素效应，L/L、混合 L/U、U/U 的理论比例为 1/4、1/2、1/4。实验生成总产物 0.01000mol，测得 L/U 混合标记产物占 30.00%。求分子间途径比例、三类产物比例、混合标记产物 mol 和分子内途径贡献的产物 mol；解释随机配对假设的限制。

分步解答

1. 设 α 为分子间随机重组贡献的总产物比例，其余 1−α 来自分子内途径。
2. 只有分子间途径形成混合 L/U，故 P(L/U)=α·2p(1−p)=α/2=0.3000，解 α=0.6。
3. L/L 概率 =(1−α)/2+αp²=0.35，U/U 同理 =0.35。
4. 混合 L/U 比例 =0.3，三项之和 =1。
5. 混合产物摩尔数 =0.01000·0.3000=0.003mol。
6. 分子内途径生成产物 =(1−α)·0.01000=0.004mol。
7. 仅当分子间片段随机重组、产物检测灵敏度已校正且无笼内相关重组时，交叉比例才能反推宏观途径贡献。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.6 fraction；答案 2 = 0.35 fraction；答案 3 = 0.3 fraction；答案 4 = 0.35 fraction；答案 5 = 0.003 mol；答案 6 = 0.004 mol

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O99 ·氢氘动力学同位素效应的 Eyring 焓熵拆分与温度反演

题目

假想有机 C–H 键断裂为速率决定步骤的反应，氘代同系物在相同溶剂下形成同一类型的产物，给定实测一级动力学同位素效应 KIE=kH/kD：298.15K 为 6.000、340.0K 为 4.000。假设在这一温度区间两者过渡态活化焓差 ΔΔH‡=ΔH‡H−ΔH‡D 与活化熵差 ΔΔS‡=ΔS‡H−ΔS‡D 恒定，且 Eyring 通用 kBT/h 因子在速率比中相消。由 ln(kH/kD)=−ΔΔH‡/(RT)+ΔΔS‡/R 反推出 ΔΔH‡、ΔΔS‡、298.15K 的 ΔΔG‡，预测 320K 时 KIE，并解释为何较低温的 KIE 更大并不能直接证明量子隧穿。

分步解答

1. 同温度速率比消去 Eyring 共同 kBT/h 项，得到 lnKIE 对 1/T 的直线，斜率 m=−ΔΔH‡/R。
2. 两温度点直线斜率 m=[ln4−ln6]/[1/340−1/298.15]=982.136284K。
3. 因此 ΔΔH‡=−R m=-8.16593542kJ/mol；符号负表示 H 通道相对 D 有更低活化焓。
4. 由 298.15K 的 ln6=−ΔΔH‡/(RT1)+ΔΔS‡/R，求得 ΔΔS‡=-12.4911645J/(mol K)。
5. 298.15K 时 ΔΔG‡=ΔΔH‡−T1ΔΔS‡=-4.44169473kJ/mol。
6. 在 320K 按恒焓熵关系预测 KIE=4.79145498，介于 4 和 6 之间。
7. 普通零点能差即可造成温度依赖 KIE；隧穿需要更多温度点、基团结构和动力学证据，不能由两点比值单独证成。
8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差：0.000e+0、-6.661e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = -8.16593542 kJ/mol；答案 2 = -12.4911645 J/(mol K)；答案 3 = -4.44169473 kJ/mol；答案 4 = 4.79145498 ratio；答案 5 = 982.136284 K

模型前提： 理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O100 ·有机光脱保护薄膜的 Beer–Lambert 吸收深度分布与量子转化

题目

一层均匀有机光脱保护聚合物膜厚 L=100.0μm，采用 365nm 单色光照射、入射光子通量 F0=1.000×10^20 photons/(m²s)，介质单程吸收系数 α=2.000×10^4m^-1。假设没有反射、散射、二次吸收与产物遮光，局部光子通量 F(z)=F0exp(−αz)，每吸收一个光子生成目标脱保护产物的量子产率 φ=0.1500，产物均留在膜中。求全膜光子吸收分数、每平方米每秒的目标产物 mol 生成速率、全部被吸收光子的位置平均深度，以及前半层 (0 至 L/2) 占所有光子吸收的比例；说明为何不能把薄膜吸收当作沿厚度均匀分布。

分步解答

1. 光学厚度 αL=2，全膜的光子吸收率 A=1−exp(−αL)=0.864664717。
2. 单位面积每秒吸收光子数 Fabs=F0A=8646647170000000000photons/(m²s)。
3. 目标产物摩尔通量 Jproduct=φFabs/NA=0.0000215371431mol/(m²s)。
4. 沿膜厚的光子吸收分布密度正比于 αexp(−αz)，不能用位置均匀分布计算平均深度。
5. 条件于光子确已被全膜吸收,平均吸收深度〈z〉=[1−(1+αL)exp(−αL)]/[α(1−exp(−αL))]=34.348235
6. 前半膜吸收份额 fhalf=[1−exp(−αL/2)]/[1−exp(−αL)]=0.731058579，高于均匀膜的 0.5。
7. 极限 αL 趋零时平均吸收深度趋 L/2、前半膜份额趋 1/2；极限 αL 很大时吸收趋向入射表面。
8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差:0.000e+0、1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.864664717 fraction；答案 2 = 2.15371431e-05 mol/(m²s)；答案 3 = 34.3482357 μm；答案 4 = 0.731058579 fraction；答案 5 = 2 dimensionless

模型前提： 理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV10-P98 ·Bosanquet 分子扩散与 Knudsen 孔壁阻力耦合的膜通量

题目

一层假想多孔氮气扩散膜在 320.0K 工作，孔半径 r=100.0nm，氮气摩尔质量 M=0.02800kg/mol、自由气体扩散系数 Dm=1.800×10^-5m²/s。孔壁碰撞的 Knudsen 扩散系数 DK=(2r/3)√(8RT/(πM))，孔内总扩散遵循 Bosanquet 阻力式 1/Dp=1/Dm+1/DK。膜孔隙率 ε=0.3500、曲折度 τ=2.500、厚度 L=0.8000mm，膜两面浓度分别 c1=3.000mol/m³、c2=0.5000mol/m³。求 DK、Dp、膜有效 Deff=εDp/τ、稳态通量及忽略 Knudsen 阻力时通量高估倍数。

分步解答

1. 半径和厚度转为 SI：r=1×10^-7m，L=8×10^-4m。
2. Knudsen 系数 DK=(2r/3)√(8RT/(πM))=0.00003279380909m²/s。
3. 分子与孔壁散射阻力串联，Dp=[1/Dm+1/DK]^(-1)=0.00001162126988m²/s。
4. 实际多孔膜 Deff=εDp/τ=0.000001626977783m²/s。

5. Fick 稳态通量 J=Deff(c1−c2)/L=0.005084305572mol/(m²s)。
6. 遗漏孔壁阻力会错误获得 Jwrong=0.007875mol/(m²s)，高估倍率 =1.548884088。
7. r→∞ 时 DK→∞，Dp→Dm；r→0 时孔壁 Knudsen 过程控制，且该模型没有计入表面吸附扩散。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.27938091e-05 m²/s；答案 2 = 1.16212699e-05 m²/s；答案 3 = 1.62697778e-06 m²/s；答案 4 = 0.00508430557 mol/(m²s)；答案 5 = 1.54888409 ratio

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P99 ·单级热电离 Saha 平衡的正根选择与等温压强

题目

某假想稀薄单原子气体在 T=8000K 达到局部热平衡，只发生第一电离 A⇌A++e−，忽略二次电离、电子简并与粒子间强相互作用。气体原子核总数密度 N=nA+nA+=1.000×10^21m^-3，已把电子及原子内部配分因素合并的 Saha 系数 S(T)=4.000×10^20m^-3，给定平衡式 n_e n_A+/n_A=S(T)，并满足电中性 n_e=n_A+。求电离分数 x=nA+/N、电子与中性原子数密度、理想总压强 p=(nA+nA++n_e)kBT，以及若每个电离原子储存 12.00eV 电离能时每立方米的电离内能；严格选择 0≤x≤1 的正根。

分步解答

1. 定义电离分数 x=nA+/N，电中性给 n_e=Nx，且 nA=N(1−x)。
2. Saha 平衡写为 x²/(1−x)=S/N=0.4，整理为 x²+Kx−K=0。
3. 物理解取 x=[−K+√(K²+4K)]/2=0.463324958，另一负根不满足数密度非负性。
4. 电子数密度 ne=Nx=463324958000000000000m^-3，中性原子数密度 nA=N(1−x)=536675042000000000000m^-3。
5. 总粒子数密度 N+ne=N(1+x)，理想压强 p=N(1+x)kBT=161.627051Pa。
6. 若每次第一电离固定耗能 12.00eV，电离内能密度 u_ion=ni×12eV=890.794106J/m³。
7. S(T) 本身随温度与粒子配分函数变化，本题只使用已给定 T 的系数；非理想高密度等离子体还需校正电离能降低等效应。
8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差:2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.463324958 fraction；答案 2 = 4.63324958e+20 m^-3；答案 3 = 5.36675042e+20 m^-3；答案 4 = 161.627051 Pa；答案 5 = 890.794106 J/m³

模型前提： 理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P100 ·热膨胀和等温压缩率决定 Cp−Cv 及 PVT 偏导的 Maxwell 闭合

题目

某假想单相液体在 300.0K 和当前参考压强处有摩尔体积 V=1.800×10^-5m³/mol、定压摩尔热容 Cp=75.00J/(mol K)、体膨胀系数 α=(1/V)(∂V/∂T)P=2.000×10^-4K^-1 和等温压缩率 κT=−(1/V)(∂V/∂P)T=5.000×10^-10Pa^-1，假设小范围内这些参数不变。由热力学恒等式 Cp−Cv=TVα²/κT 与 (∂P/∂T)V=α/κT 求定容热容 Cv、定容升温压强斜率、定压体积温度导数和等温体积压强导数；另用常 Cp 近似算 300 至 310K 定压过程熵增，分别检查量纲和正稳定性。

分步解答

1. 根据热力学恒等式 Cp−Cv=T V α²/κT=0.432J/(mol K)，它因 κT>0 而非负。
2. Cv=Cp−(Cp−Cv)=74.568J/(mol K)，仍应严格大于 0。
3. 定容压强温度导数 (∂P/∂T)V=α/κT=400000Pa/K。
4. 定压体积温度导数 (∂V/∂T)P=αV=3.6e-9m³/(mol K)。
5. 等温体积压强导数 (∂V/∂P)T=−κTV=-9e-15m³/(mol Pa)，符号必须为负。
6. 在 Cp 近似恒定下 300 至 310K 定压过程的摩尔熵增 ΔS=Cp ln(310/300)=2.45923671J/(mol K)。
7. 统一以 SI 处理热容差，检查 Cp>Cv>0 及 κT>0；若跨越相变或参数强烈变化，应积分真实状态函数而非外推这些常数。
8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差:2.109e-15、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 74.568 J/(mol K)；答案 2 = 0.432 J/(mol K)；答案 3 = 400000 Pa/K；答案 4 = 3.6e-09 m³/(mol K)；答案 5 = -9e-15 m³/(mol Pa)；答案 6 = 2.45923671 J/(mol K)

模型前提： 理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]
